

Σ

حلول سلسلة الاحتمالات

من المتراجحة إلى التوزيعات الاحتمالية ومبرهنة بايز

2

4

7

ساعات

وحدات

تمرين محلول

الأستاذ عدلي أسعد

المشرف البيداغوجي — منصة الرياضيات

تعريف الاحتمالات والخصائص

الكون، الأحداث، الاحتمال، الخصائص

التمرين 1

التمرين 1 — نرمي نرداً متوازناً. ما احتمال:

1. الحصول على عدد زوجي؟
2. الحصول على عدد أكبر من 4؟
3. الحصول على عدد زوجي أو أكبر من 4؟

 $B = \{5, 6\}, A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \text{زوجي} = \{2, 4, 6\}$ الحل النموذجي:

$$6 = |\Omega|, \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \Omega$$

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = P(A), \{2, 4, 6\} = A \quad (1)$$

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = P(B), \{5, 6\} = B \quad (2)$$

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = (B \cup P(A), \{2, 4, 5, 6\} = B \cup A \quad (3)$$

$$\checkmark \quad \frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{3+2-1}{6} = \frac{1}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = (B \cap P(A - P(B)) + P(A) \quad \text{تحقق.}$$

التمرين 2 — من مجموعة 52 ورقة، نسحب ورقتين دون إعادة. ما احتمال:

1. ورقتان من نفس النوع؟

2. ورقتان أحمران؟



$C(52,2) = 1326$; لكل نوع; $C(26,2) = 325$ للأحمر $C(13,2) = 78$

✓ الحل النموذجي:

$$1326 = \frac{51 \times 52}{2} = {}_{52}^2C = |\Omega|$$

(1) 4 أنواع، كل نوع 13 ورقة:

$$\frac{4}{17} = \frac{12}{51} = \frac{312}{1326} = \frac{78 \times 4}{1326} = \frac{{}_{13}^2C \times 4}{{}_{52}^2C} = P$$

(2) 26 ورقة حمراء:

$$\frac{25}{102} = \frac{325}{1326} = \frac{{}_{26}^2C}{{}_{52}^2C} = P$$

- التمرين 3** — جرة فيها 5 كرات حمراء و 3 بيضاء. نسحب كرتين.
1. ما احتمال أن تكون الثانية حمراء علمًا أن الأولى حمراء (دون إعادة)؟
 2. هل الحدثان مستقلان؟



$$P(A \cap B) = (5/8) \cdot (4/7); P(B) = 5/8$$

✓ الحل النموذجي:

A : الأولى حمراء, B : الثانية حمراء.

$$\frac{5}{14} = \frac{20}{56} = \frac{4}{7} \times \frac{5}{8} = (B \cap P(A), \frac{5}{8} = P(A)$$

$$\frac{4}{7} = \frac{8}{14} = \frac{5/14}{5/8} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P_A(B) \quad (1)$$

$$(B \cap P(A = \frac{5}{14} = \frac{25}{64} = P(B) \times P(A). \text{ (بالتماثل). } \frac{5}{8} = P(B) \quad (2)$$

غير مستقلان $\times$

التمرين 4 (مبرهنة بايز) — مرض يصيب 1% من السكان. فحص كشف المرض:

- لو مريض: 90% إيجابي

- لو سليم: 5% إيجابي كاذب

ما احتمال أن يكون الشخص مريضاً علماً أن الفحص إيجابي؟



$$P(M|+) = P(+|M) \cdot P(M) / P(+); P(+)=P(+|M) \cdot P(M) + P(+|S) \cdot P(S)$$

✓ الحل النموذجي:

$$M: \text{مريض}, P(M)=0.01; \bar{M}: \text{سليم}, P(\bar{M})=0.99$$

$$P(+|M)=0.90; P(\bar{M}|+)=0.05$$

$$P(+)=P(+|M)P(M)+P(+|\bar{M})P(\bar{M})=0.009+0.0495=0.0585$$

$$P(M|+) = \frac{0.009}{0.0585} \approx 15.4\%$$

$$P(M|+) = \frac{P(+|M) \times P(M)}{P(+)} = \frac{0.90 \times 0.01}{0.0585} \approx 15.4\%$$

أي حوالي 15% فقط — معظم الإجابات كاذبة!

التمرين 5

التمرين 5 — نرمي نرداً 10 مرات. X = عدد مرات الحصول على 6.

1. ما توزيع X ؟
2. احسب $P(X = 2)$.
3. احسب $E(X)$ و $V(X)$.



$$p = 1/6; B(10, 1/6)$$

✓ الحل النموذجي:

$$\begin{aligned} (1) \quad X &\sim B(10, \frac{1}{6}) \text{ (تجارب مستقلة, } p = \frac{1}{6}) \\ (2) \quad P(X = 2) &= {}^{10}C_2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^8 \approx 0.2907 \\ (3) \quad E(X) &= \frac{1}{6} \times 10 = \frac{5}{3} \approx 1,67 \\ V(X) &= \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} \times 10 = \frac{25}{6} \approx 0,69 \end{aligned}$$

التمرين 6

التمرين 6 — مصنع ينتج 5% قطع معيبة. من 20 قطعة، ما احتمال:

1. لا توجد قطعة معيبة؟
2. قطعة معيبة واحدة على الأقل؟
3. 3 قطع معيبة بالضبط؟



$$X \sim B(20, 0.05)$$

✓ الحل النموذجي:

$$\begin{aligned} X &\sim B(20, 0.05), p = 0.05, q = 0.95 \\ (1) \quad P(X = 0) &= 0.95^{20} \approx 0.3585 \\ (2) \quad P(X \geq 1) &= 1 - P(X = 0) = 1 - 0.3585 = 0.6415 \\ (3) \quad P(X = 3) &= {}^{20}C_3 (0.05)^3 (0.95)^{17} \approx 0.0596 \end{aligned}$$

مسألة شاملة: التوزيع فوق الهندسي

سحب دون إعادة، $H(N, N_p, n)$ التمرين 7

التمرين 7 (مسألة شاملة) — صندوق فيه 10 كرات: 4 حمراء و 6 بيضاء. نسحب 3 كرات دون إعادة. X = عدد الكرات الحمراء المسحوبة.

1. ما توزيع X ؟
2. احسب $P(X=0)$, $P(X=1)$, $P(X=2)$, $P(X=3)$.
3. احسب $E(X)$.
4. ما احتمال سحب كرة حمراء واحدة على الأقل؟



$$X \sim H(10, 4, 3); E(X) = 3 \cdot 4/10 = 1.2$$

✓ الحل النموذجي:

$X \sim H(10, 4, 3)$ (سحب 3 من 10، 4 حمراء)

$$120 = {}_{10}^3C = |\Omega|$$

(2)

$$\frac{1}{6} = \frac{20}{120} = \frac{{}_6^0C {}_4^3C}{120} = (0 = P(X$$

$$\frac{1}{2} = \frac{15 \times 4}{120} = \frac{{}_6^1C {}_4^2C}{120} = (1 = P(X$$

$$\frac{3}{10} = \frac{6 \times 6}{120} = \frac{{}_6^2C {}_4^1C}{120} = (2 = P(X$$

$$\frac{1}{30} = \frac{4}{120} = \frac{{}_6^3C {}_4^0C}{120} = (3 = P(X$$

$$1,2 = \frac{12}{10} = \frac{4}{10} \times 3 = E(X) \quad (3$$

$$\frac{5}{6} = \frac{1}{6} - 1 = (0 = P(X - 1 = (1 \leq P(X \quad (4$$

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 

